

Marc-Emmanuel BROU

Ingénieur Développeur Logiciel | DevOps - NetOps & SRE – Cybersécurité

by.marc.eml@gmail.com +33 7 51 39 96 27 Rennes (35) – mobilité toute la France LinkedIn : Marc-Emmanuel BROU GitHub : @marceml Portfolio : portfolio.brouyao.org

Ingénieur de l'IMT Atlantique avec une spécialisation en Développement Logiciel et en Cybersécurité. Orienté automatisation des pipelines CI/CD, conteneurisation (Docker, Kubernetes), Infrastructure as Code et Infrastructures réseau, observabilité (Prometheus, Grafana, ELK), scripting et Scurité Périmétrique. Expérience sur la gestion de plateformes Kubernetes, l'industrialisation des déploiements et la supervision d'infrastructures.

Compétences techniques

CI/CD & Automatisation

GitLab CI/CD, Jenkins, Git, SonarQube, An-sible ; pipelines de build, test et déploiement, intégration continue

Conteneurisation & Orchestration

Docker, Kubernetes, ContainerLab ; packa-ging d'applications, gestion de clusters, dé-ploiement cloud-native

Infrastructure as Code

Terraform, Ansible ; provisionnement automa-tisé, gestion de configurations

Observabilité & Monitoring

Prometheus, Grafana, AlertManager, ELK, Kibana, Jaeger, Node Exporter, cAdvisor ; métriques, logs, alerting et dashboards

Scripting & Backend

Python, Bash / Shell, JavaScript, Node.js, Reactjs, Nextjs, NestJS ; développement d'API REST, PostgreSQL, MySQL, Mon-goDB

Automatisation réseau & SDN

Cisco NSO, Cisco CNC, Juniper Paragon Automation, NETCONF, RESTCONF ; Or-chestration réseau

Configuration équipements réseau

Cisco, Juniper, Nokia

Sécurité Périmétrique

Proxmox VE, OPNsense, Firewalling

Certifications

Cisco Certified Network Associate (CCNA)

09 déc. 2024

CyberOps Associate

07 mai 2024

Langues

Français : natif Anglais : B2+

Soft skills

Autonomie, rigueur, esprit d'équipe, proac-tivité, communication technique, travail en mode agile

Références

Tan TRAN Ingénieur automatisation des réseaux IP, Orange Innovation +33 6 70 19 45 99

Centres d'intérêt

Tech, musique, sport

Expériences professionnelles

Ingénieur DevOps | Automatisation des plateformes de test

Septembre 2025 - Septembre 2026

Orange Innovation, Cesson-Sévigné

Contrat de professionnalisation – Projet R&D sur les performances et la scalabilité des contrô-leurs WAN SDN

- Automatiser avec Ansible et Python le cycle de vie de laboratoires Docker / ContainerLab représen-tant 100 routeurs virtualisés : génération, déploiement, validation et décommissionnement.
- Industrialiser la génération et le déploiement de plus de 10 000 services VPN via Cisco NSO, NETCONF et RESTCONF, sur une architecture multi-constructeurs.
- Concevoir et exécuter des benchmarks de contrôleurs WAN-SDN, mesurer latence et débit, puis analyser leurs performances et leur scalabilité.
- Superviser les environnements avec Prometheus, Grafana, AlertManager, Node Exporter et cAdvi-sor ; centraliser logs et traces avec ELK, Kibana et Jaeger.
- Diagnostiquer les anomalies, fiabiliser les procédures automatisées et documenter les opérations de déploiement, de test et d'exploitation.
- Participation aux RFPs et rédactions de RFEs à l'endroit des constructeurs à l'issue des tests.

Stage Ingénieur DevOps | Automatisation des réseaux IP

31 mars 2025 – 29 août 2025

Orange Innovation, Cesson-Sévigné

Projet R&D sur les performances et la scalabilité de contrôleurs WAN SDN

- Installer et Administrer un cluster Kubernetes hébergeant le contrôleur SDN Juniper Paragon Auto-mation (plateforme cloud native), en garantissant haute disponibilité et performances.
- Automatiser la création de services réseau L3VPN à l'aide de scripts et d'API RESTCONF.
- Automatiser l'orchestration de services réseau (L3VPN) via scripts et API.
- Collaborer avec les constructeurs pour le suivi des incidents et les évolutions de la solution.

Stage Développeur logiciel

05 janvier 2023 – 28 août 2023

Orange Digital Center, Abidjan – Côte d'Ivoire

Conception d'un système d'aide à la mobilité des personnes malvoyantes

- Recueillir et analyser les besoins auprès des parties prenantes ;
- Concevoir l'architecture globale du système intégrant capteurs de détection d'obstacles, caméra de reconnaissance d'objets, système audio et module de communication.
- Réalisation de la solution et documentation des choix techniques, des contraintes de conception et des résultats obtenus tout au long du projet.

Projets personnels

Plateforme web de recrutement et de dépannage – app.monbarra.org

Conception, déploiement et exploitation de bout en bout d'une plateforme web de publication d'offres, de recrutement et de mise en relation rapide.

- Automatiser les tests, l'analyse qualité et le déploiement continu avec GitLab CI, SonarQube et Ansible.
- Intégrer des contrôles SAST et DAST au pipeline avec Semgrep, Snyk et OWASP ZAP.
- Superviser l'application et l'infrastructure avec Prometheus, Grafana, Node Exporter et cAdvisor.

Laboratoire de sécurité périmétrique

Un environnement virtualisé pour concevoir, observer et éprouver une architecture réseau seg-mentée WAN / LAN / DMZ.

- Architecture virtualisée WAN / LAN / DMZ - Segmentation réseau
- Pare-feu OPNsense avec filtrage stateful ;
- Kali Linux pour les tests de sécurité - Analyse et journalisation des flux

Diplômes et formations

Diplôme d'ingénieur généraliste – Double diplôme, spécialité Cybersécurité & Développement logiciel

Depuis septembre 2024

IMT Atlantique, Rennes

Master 1 – Sécurité informatique et technologies du Web

Depuis septembre 2023

École Supérieure Africaine des TIC, Abidjan

Licence – Systèmes, Réseaux Informatique et télécommunication

De Septembre 2020 à Juin 2023

École Supérieure Africaine des TIC, Abidjan